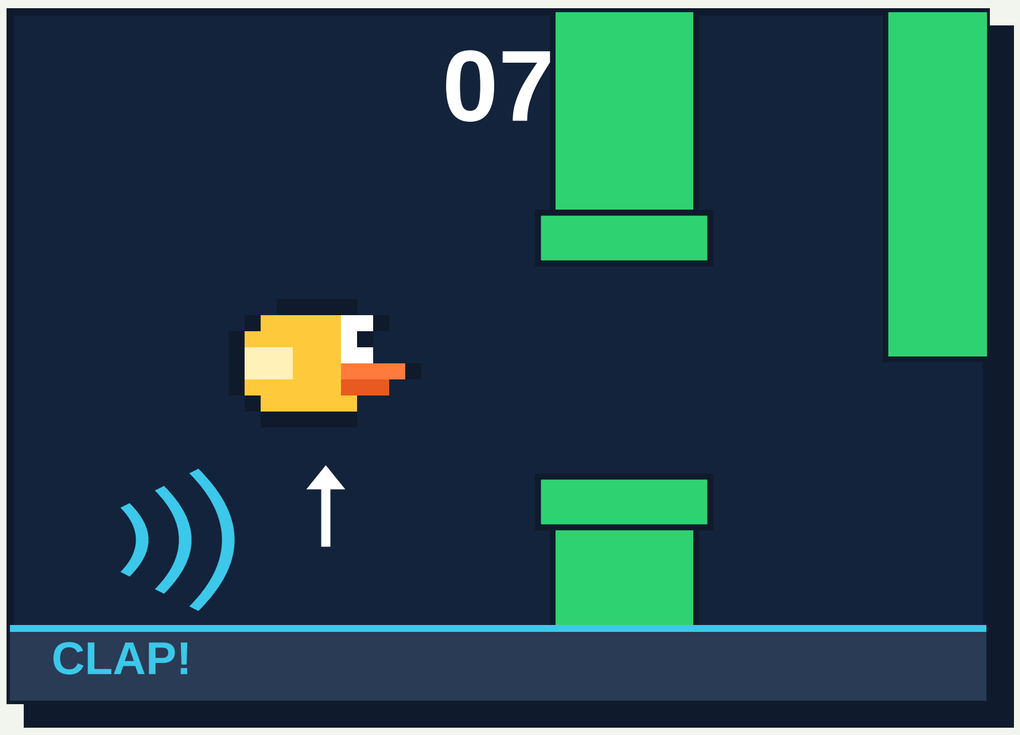
PHYSICAL COMPUTING | STUDENT PROJECT

Voice-Controlled Flappy Bird using Arduino

ปรบมือให้นกบิน! เกม Flappy Bird ที่ควบคุมด้วยเสียงและการเคลื่อนไหวของมือ ผ่าน Arduino UNO และเว็บเบราว์เซอร์

[Physical-Computer] · [IT-KMITL] · [2569]



01 / ABOUT

เกี่ยวกับโครงงาน

Arduino UNO อ่านสัญญาณจากไมโครโฟน MAX9814 ทุก 20 มิลลิวินาที แล้วหาค่า Peak-to-Peak เป็นความดังของเสียง เมื่อดังเกินค่า Threshold บอร์ดจะส่งคำสั่ง JUMP! ผ่าน USB Serial ไปยังเกมบนเว็บ ทำให้นกบินขึ้น นอกจากนี้ยังเล่นด้วยมือผ่านเซนเซอร์ Ultrasonic ได้ และมีจอ LCD บนบอร์ดแสดงคะแนนกับสถานะเกม

02 / OBJECTIVES

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้ Arduino และเซนเซอร์
2. ควบคุมเกมด้วยเสียงแบบ Real-time
3. เชื่อม Hardware กับ Software
4. วิธีควบคุมเกมแบบไม่ต้องกดปุ่ม

หลักการทำงาน

03 / HOW IT WORKS

INPUT

- **Microphone MAX9814** — A0 — รับเสียงปรบมือ / พูด
- **Ultrasonic HC-SR04** — D10 · D11 — วัดระยะมือ (โหมดมือ)
- **Push Button ×2** — D12 · A1 — START · MODE

PROCESS

Arduino UNO

- Peak-to-Peak ทุก 20 ms = ความดังเสียง
- ดังเกิน Threshold → ส่ง JUMP!
- Median 3 ค่า → ระยะมือที่นิ่ง
- Debounce ปุ่ม · ไม่ฟังเสียงคลิก 0.3 s

OUTPUT

- **เกมบนเว็บ** — USB Serial 115200 → Web Serial API → HTML5 Canvas
- **LCD 16×2 I2C** — A4 · A5 — คะแนน · สถานะเกม · ระดับเสียง

← เว็บส่งค่า Threshold และสถานะเกมกลับไปที่บอร์ด (T400 · S12 · O12,30) เพื่อแสดงบนจอ LCD

04 / MODE 1 · VOICE

โหมดเสียง

ดังเกิน Threshold → นกบินขึ้น
เงียบ → นกตกตามแรงโน้มถ่วง

```
if (volume > threshold) jump();
```

05 / MODE 2 · HAND

โหมดมือ

ยกมือเหนือ HC-SR04 นกบินตามความสูงของมือ

5 cm (ล่างสุด) — 40 cm (บนสุด)

มือใกล้กว่า 10 cm = เริ่มเกม · กรองสัญญาณด้วย Median 3 ค่า นกจึงไม่สั่น

สลับโหมดด้วยปุ่ม MODE

06 / DISPLAY

จอ LCD 16×2

พร้อมเล่น	VOICE FLAPPY VOICE T:350
กำลังเล่น	SCORE:7 BEST:12 ▓▓▓▓▓▓ |
จบเกม	GAME OVER S:7 BEST:12 [START]

อุปกรณ์และการต่อขา

07 / HARDWARE

DEVICE	→ ARDUINO UNO
MAX9814 Microphone	OUT → A0
Ultrasonic HC-SR04	Trig → D10 · Echo → D11
ปุ่ม START · MODE	D12 · A1
LCD 16×2 I2C	SDA → A4 · SCL → A5

ทุกโมดูล VCC → 5V, GND → GND · ขาอีกข้างของปุ่ม → GND (INPUT_PULLUP ไม่ต้องใช้ตัวต้านทาน) · Arduino UNO R3 / R4 · Breadboard · สาย Jumper

08 / RESULTS

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ต้นแบบเกมที่ควบคุมด้วยเสียงและมือได้จริง
- เกมบนเว็บพร้อมระบบคะแนน และจอ LCD บนบอร์ด
- เข้าใจการทำงานร่วมกันของเซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และซอฟต์แวร์

Arduino IDE · LiquidCrystal I2C · Web Serial API · HTML5 Canvas · Tailwind CSS

TEAM ทีมงาน

พีชยพง บุญดี 68070124

พิชัยยุทธ ขวัญบุญ 68070125

ยศวัฒน์ อิ่มใจ 68070153

สันต์ทัสน์ เชาว์กิติวุฒิ 68070180